2003 年普通高等学校招生全国统一考试

2003 年北京卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x \mid x^2-1>0\}$，$B=\{x \mid \log_2 x>0\}$，$A\cap B$ 等于（ ）

answerA

由 $x^2-1>0$ 得 $x<-1$ 或 $x>1$，所以 $A=(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$. 又因为底数 $2>1$，$\log_2 x>0$ 等价于 $x>1$，故 $B=(1,+\infty)$. 因此 $A\cap B=(1,+\infty)=\{x \mid x>1\}$，应选 A.

A. $\{x \mid x>1\}$
B. $\{x \mid x>0\}$
C. $\{x \mid x<-1\}$
D. $\{x \mid x<-1$ thick 或thick $x>1\}$

2. 设 $y_1=4^{0.9}$，$y_2=8^{0.44}$，$y_3=\left(\frac{1}{2}\right)^{-1.5}$，则（ ）

answerD

把各数化为底数为 2 的幂，有 $y_1=4^{0.9}=2^{1.8}$，$y_2=8^{0.44}=2^{1.32}$，$y_3=\left(\frac{1}{2}\right)^{-1.5}=2^{1.5}$. 由于 $2>1$，且 $1.8>1.5>1.32$，所以 $y_1>y_3>y_2$，应选 D.

A. $y_3>y_1>y_2$　　B. $y_2>y_1>y_3$
C. $y_1>y_2>y_3$　　D. $y_1>y_3>y_2$

3. “$\cos 2\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$”是“$\alpha=k\pi+\frac{5\pi}{12}$，$k\in\mathbb{Z}$”的（ ）

answerA

由 $\cos 2\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，得 $2\alpha=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$ 或 $2\alpha=\frac{7\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 因此 $\alpha=\frac{5\pi}{12}+k\pi$ 或 $\alpha=\frac{7\pi}{12}+k\pi$. 后一个条件“$\alpha=k\pi+\frac{5\pi}{12}$”能推出前一个等式，但前一个等式还包含 $\alpha=k\pi+\frac{7\pi}{12}$ 的情形，所以它是必要非充分条件，应选 A.

A. 必要非充分条件　　B. 充分非必要条件　　C. 充分必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

4. 已知 α，β 是平面，m，n 是直线. 下列命题中不正确的是（ ）

answerB

若 $m\parallel n$ 且 $m\perp\alpha$，则与 m 平行的直线 n 也垂直于平面 α，所以命题 A 正确. 若两平面都垂直于同一直线 m，则它们的法向方向相同，从而 $\alpha\parallel\beta$，命题 C 正确. 若 $m\perp\alpha$ 且 $m\subset\beta$，平面 β 内有一条直线垂直于平面 α，所以 $\alpha\perp\beta$，命题 D 正确.

命题 B 不成立：例如取 α 为平面 $z=0$，β 为平面 $y=0$，则 $n=\alpha\cap\beta$ 为 x 轴；再取直线 $m: y=x$，$z=1$，则 $m\parallel\alpha$，但 $m\nparallel n$. 因此不正确的是 B.

A. 若 $m\parallel n$，$m\perp\alpha$，则 $n\perp\alpha$
B. 若 $m\parallel\alpha$，$\alpha\cap\beta=n$，则 $m\parallel n$
C. 若 $m\perp\alpha$，$m\perp\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$
D. 若 $m\perp\alpha$，$m\subset\beta$，则 $\alpha\perp\beta$

5. 极坐标方程 $\rho^2\cos 2\theta-2\rho\cos\theta=1$ 表示的曲线是（ ）

answerD

令 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，则 $\rho^2\cos 2\theta=x^2-y^2$，且 $\rho\cos\theta=x$. 原方程化为 $x^2-y^2-2x=1$，即 $(x-1)^2-y^2=2$. 这是以 $(1,0)$ 为中心、实轴平行于 x 轴的双曲线，应选 D.

A. 圆　　B. 椭圆　　C. 抛物线　　D. 双曲线

6. 若 $z\in\mathbb{C}$ 且 $|z+2-2\mathrm{i}|=1$，则 $|z-2-2\mathrm{i}|$ 的最小值是（ ）

answerB

令 $w=z+2-2\mathrm{i}$，则 $|w|=1$，并且 $z-2-2\mathrm{i}=w-4$. 由三角不等式的逆不等式，$|z-2-2\mathrm{i}|=|w-4|\geq\big||4|-|w|\big|=3$. 取 $w=1$ 时等号成立，所以所求最小值为 3，应选 B.

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

7. 如果圆台的母线与底面成 60° 角，那么这个圆台的侧面积与轴截面面积的比为（ ）

answerC

设圆台上、下底面的半径分别为 R、r_0，母线长为 ℓ，高为 h. 母线与底面成 60° 角，所以 $h=\ell\sin 60°$. 圆台的侧面积为 $S_1=\pi(R+r_0)\ell$，轴截面是高为 h、两底边长分别为 $2R$、$2r_0$ 的等腰梯形，故其面积为 $S_2=(R+r_0)h$. 因此

$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{\pi\ell}{h}=\frac{\pi}{\sin 60°}=\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$$

所以应选 C.

A. 2π　　B. $\frac{3}{4}\pi$
C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$　　D. $\frac{1}{2}\pi$

8. 从黄瓜，白菜，油菜，扁豆 4 种 蔬菜品种中选出 3 种，分别种在不同土质的三块土地上，其中黄瓜必须种植，不同的种植方法共有（ ）

answerB

黄瓜必须选取，再从白菜、油菜、扁豆中选取 2 种，有 $\mathrm{C}_3^2=3$ 种选法. 选定 3 种后，将它们分别种在三块不同土质的土地上，有 $\mathrm{A}_3^3=3!=6$ 种安排. 因此不同种植方法共有 $3\times 6=18$ 种，应选 B.

A. 24 种　　B. 18 种
C. 12 种　　D. 6 种

9. 若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是
$a_n=\frac{3^{-n}+2^{-n}+(-1)^n(3^{-n}-2^{-n})}{2}$（$n=1$，2，…），则 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)$ 等于（ ）

answerC

当 n 为奇数时，$(-1)^n=-1$，所以 $a_n=2^{-n}$；当 n 为偶数时，$(-1)^n=1$，所以 $a_n=3^{-n}$. 因此

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{n}a_j=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{4}}+\frac{\frac{1}{9}}{1-\frac{1}{9}}=\frac{2}{3}+\frac{1}{8}=\frac{19}{24}$$

故应选 C.

A. $\frac{11}{24}$　　B. $\frac{17}{24}$
C. $\frac{19}{24}$　　D. $\frac{25}{24}$

10. 某班试用电子投票系统选举班干部候选人. 全班 k 名 同学都有选举权和被选举权，他们的编号分别为 1，2，$\ldots$，k. 规定：同意按“1”，不同意（含弃权）按“0”，令

$a_{ij}=\begin{cases}1, \text{第thick } i \text{ thick 号同学同意第 } j \text{ thick 号同学当选,}\\ 0, \text{第thick } i \text{ thick 号同学不同意第 } j \text{ thick 号同学当选,}\end{cases}$

其中 $i=1$，2，$\ldots$，k，且 $j=1$，2，$\ldots$，k，则同时同意第 1，2 号同学当选的人数为（ ）

answerC

对固定的第 i 号同学，$a_{i1}a_{i2}=1$ 当且仅当他同时同意第 1、2 号同学当选，否则该乘积为 0. 所以把所有同学的这一指标相加，所得人数为

$$\sum_{i=1}^{k}a_{i1}a_{i2}=a_{11}a_{12}+a_{21}a_{22}+\cdots+a_{k1}a_{k2}$$

因此应选 C.

A. $a_{11}+a_{12}+\cdots+a_{1k}+a_{21}+a_{22}+\cdots+a_{2k}$
B. $a_{11}+a_{21}+\cdots+a_{1k}+a_{12}+a_{22}+\cdots+a_{k2}$
C. $a_{11}a_{12}+a_{21}a_{22}+\cdots+a_{k1}a_{k2}$
D. $a_{11}a_{21}+a_{12}a_{22}+\cdots+a_{1k}a_{2k}$

填空题

11. 函数 $f(x)=\lg(1+x^2)$，$g(x)=\begin{cases}x+2, & x<-1,\\ 0, & |x|\leq 1,\\ -x+2, & x>1,\end{cases}$

$h(x)=\tan 2x$ 中，underline{hspace{2.5em}} 是偶函数.

answer$f(x)$，$g(x)$

对任意定义域内的 x，有 $f(-x)=\lg(1+(-x)^2)=\lg(1+x^2)=f(x)$，所以 f 是偶函数. 对 g 分段考察：当 $x>1$ 时，$g(x)=-x+2$，且 $-x<-1$，故 $g(-x)=(-x)+2=-x+2=g(x)$；当 $x<-1$ 时，$-x>1$，故 $g(-x)=-(-x)+2=x+2=g(x)$；当 $|x|\leqslant 1$ 时，$|-x|\leqslant 1$，从而 $g(-x)=g(x)=0$. 所以 g 也是偶函数.

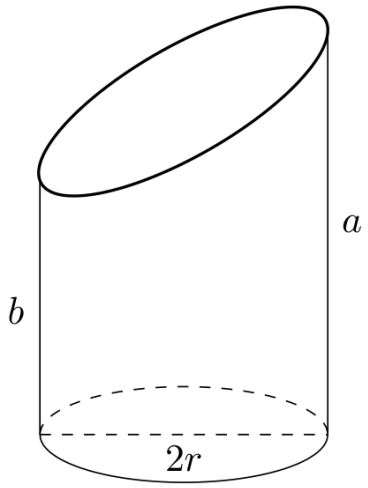
函数 h 的定义域为 $\{x\mid \cos 2x\neq 0\}$，关于原点对称；在该定义域内，$h(-x)=\tan(-2x)=-\tan 2x=-h(x)$，所以 h 是奇函数而不是偶函数. 因此填 $f(x)$、$g(x)$.

12. 以双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 右顶点为顶点，左焦点为焦点的抛物线的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

answer$y^2=-36(x-4)$

双曲线的半长轴为 4，半短轴为 3，所以半焦距为 $c=\sqrt{4^2+3^2}=5$. 因而双曲线的右顶点为 $V(4,0)$，左焦点为 $F(-5,0)$. 设所求抛物线的标准方程为 $y^2=4p(x-4)$，则其焦点为 $(4+p,0)$. 由 $4+p=-5$ 得 $p=-9$，所以所求抛物线的方程为 $y^2=-36(x-4)$.

13. 如图，已知底面半径为 r 的圆柱被一个平面所截，剩下部分母线长的最大值为 a，最小值为 b，那么圆柱被截后剩下部分的体积是 underline{hspace{2.5em}}.



answer$\frac{1}{2}\pi r^2(a+b)$

取圆柱底面为 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le r^2\}$，以底面为 $z=0$. 截平面下方剩余部分在底面点 (x,y) 处的母线长度可写成一次函数 $\ell(x,y)=ux+vy+w$. 若 $(u,v)\neq(0,0)$，则一次函数在圆盘 D 上的最大值和最小值分别在一对相反点 (x_0,y_0)、$(-x_0,-y_0)$ 处取得，因此 $a=\ell(x_0,y_0)$，$b=\ell(-x_0,-y_0)$，从而 $a+b=2w$；若 $u=v=0$，则 ℓ 为常数，结论同样成立.

所以剩余部分的体积为

$$V=\iint_D \ell(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=u\iint_D x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+v\iint_D y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+w\iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

前两个积分因圆盘关于原点对称而为 0，最后一个积分为 $w\pi r^2$，故 $V=w\pi r^2=\frac{1}{2}\pi r^2(a+b)$.

14. 将长度为 1 的铁丝分成两段，分别围成一个正方形和一个圆形，要使正方形与圆的面积之和最小，正方形的周长应为 underline{hspace{2.5em}}.

answer$\frac{4}{4+\pi}$

设正方形的周长为 x，则圆的周长为 $1-x$，其中 $0<x<1$. 正方形和圆的面积之和为

$$S(x)=\frac{x^2}{16}+\frac{(1-x)^2}{4\pi}$$

求导得 $S'(x)=\frac{x}{8}-\frac{1-x}{2\pi}$，令 $S'(x)=0$，得到 $\pi x=4(1-x)$，即 $x=\frac{4}{4+\pi}$. 又 $S''(x)=\frac{1}{8}+\frac{1}{2\pi}>0$，所以此时面积之和取得最小值. 因此正方形的周长为 $\frac{4}{4+\pi}$.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=\cos^4 x-2\sin x\cos x-\sin^4 x$.

1. (1)

2. (1)

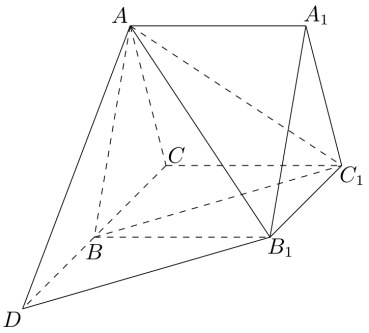
16. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，且 $a_1=2$，$a_1+a_2+a_3=12$.

1. (1)

2. (1)

17. 如图，正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面边长为 3，侧棱 $AA_1=\frac{3\sqrt{3}}{2}$，D 是 CB 延长线上一点，且 $BD=BC$.

1. (1)
2. (2)

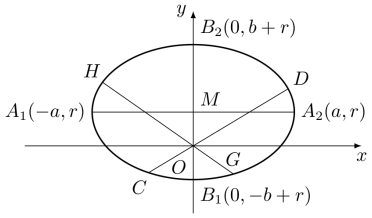


令 $h=\frac{3\sqrt{3}}{2}$，建立直角坐标系，使 $B(0,0,0)$，$C(3,0,0)$，$A(\frac{3}{2},h,0)$，且棱柱沿 z 轴方向延伸. 由 C，B，D 依次在同一直线上且 $BD=BC=3$，得 $D(-3,0,0)$，又 $B_1(0,0,h)$，$C_1(3,0,h)$.

1. (1)
2. (2)

18. 如图，椭圆的长轴 A_1A_2 与 x 轴平行，短轴 B_1B_2 在 y 轴上，中心为 $M(0,r)$（$b>r>0$）.

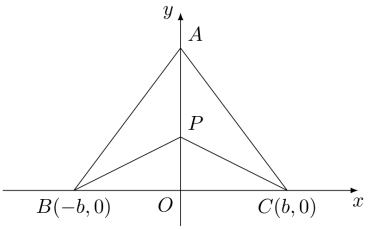
1. (1)
2. (2)



1. (1)
2. (2)

19. 有三个新兴城镇，分别位于 A，B，C 三点处，且 $AB=AC=a$，$BC=2b$. 今计划合建一个中心医院，为同时方便三镇，准备建在 BC 的垂直平分线上的 P 点处.（建立坐标系如图）

1. (1)



由三角形的非退化性有 $a>b>0$. 设 $h=\sqrt{a^2-b^2}>0$，则由题设可取 $A(0,h)$，$B(-b,0)$，$C(b,0)$，并设 $P(0,t)$.

1. (1)

20. 设 $y=f(x)$ 是定义在区间 $[-1,1]$ 上的函数，且满足条件：

1. (1) $f(-1)=f(1)=0$；
2. (2) 对任意的 u，$v\in[-1,1]$，都有 $|f(u)-f(v)|\le|u-v|$.
3. (1)
4. (2)
5. (1)

6. (2)